

Nesne Tanıma Tabanlı Akıllı Depo Yönetim Sistemi: Veritabanı ve Entegrasyon Tasarımı

Bu doküman, "Dijital Simyacılar" ekibi tarafından geliştirilen Akıllı Depo Yönetim Sistemi'nin veri katmanını ve sistem bileşenleri arasındaki iletişim protokollerini detaylandırmaktadır. Projenin ölçeklenebilirliği ve veri tutarlılığı göz önünde bulundurularak ilişkisel bir model (PostgreSQL/MySQL) tercih edilmiştir.

1. Veritabanı Şeması Tasarımı

Veritabanı yapısı; ürün tanımları, fiziksel yerleşim, anlık stok durumu ve görüntü işleme biriminden gelen verilerin takibi için optimize edilmiştir.

Tablo Adı	Açıklama	Temel Alanlar (Primary/Foreign Keys)
products	Sistemdeki tüm ürünlerin tanımlayıcı bilgilerini tutar.	id (PK), sku (unique), name, category_id (FK), description
categories	Ürünlerin mantıksal gruplandırılması için kullanılır.	id (PK), name
locations	Depo içindeki raf, koridor ve bölge verilerini saklar.	id (PK), zone_code, aisle, shelf_level
inventory	Hangi konumda hangi üründen ne kadar olduğunu tutan ana tablodur.	id (PK), product_id (FK), location_id (FK), quantity, last_updated
stock_movements	Ürün giriş-çıkış ve transfer geçmişini kaydeder.	id (PK), product_id (FK), movement_type (IN/OUT/TRANSFER), quantity, timestamp

Tablo Adı	Açıklama	Temel Alanlar (Primary/Foreign Keys)
detection_logs	Görüntü işleme biriminden gelen ham tespit verilerini saklar.	id (PK), camera_id, product_id (FK), confidence_score, timestamp, image_url

Veri Tipleri ve Kısıtlamalar

- ID Alanları:** Otomatik artan (SERIAL) veya UUID.
- Miktarlar:** Pozitif tamsayı (INTEGER) ve CHECK (quantity >= 0) kısıtlaması.
- Zaman Damgaları:** TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP.

2. Sistem Entegrasyon Planı

Sistem üç temel katmanda çalışacaktır: Veri Üretimi (OpenCV/Edge), Veri Taşıma (REST API) ve Veri Saklama (PostgreSQL).

Veri Akış Süreci

- Tespit Aşaması:** Kamera birimi (Python/OpenCV), bir nesne algıladığında bunu bir JSON paketine dönüştürür.
{ "product_sku": "XYZ-123", "location": "Zone-A", "count": 5, "confidence": 0.98 }
- İletim:** Python scripti, bu veriyi backend API'sinin /api/v1/detections endpoint'ine POST isteği olarak gönderir.
- İşleme:** API (FastAPI veya Flask), gelen veriyi doğrular, mevcut stok ile karşılaştırır ve inventory ile stock_movements tablolarını günceller.

API Tasarımı ve Endpoint Örnekleri

- POST /inventory/update: Görüntü işleme modelinden gelen verileri işler.
- GET /inventory/status: Dashboard için anlık stok bilgilerini döner.
- GET /reports/movements: Belirli tarih aralığındaki ürün hareketlerini listeler.

3. Veri Güvenliği ve Doğrulama

Endüstriyel bir sistemde veri bütünlüğü ve güvenliği kritik önem taşır:

- Yetkilendirme:** API ve görüntü işleme birimi arasında JWT (JSON Web Token) veya API Key kullanılmalıdır.
- Girdi Doğrulama:** Veritabanına yazılmadan önce tüm veriler tip kontrolünden geçirilmelidir (SQL Injection koruması).
- Loglama:** Tüm hatalı tespit denemeleri ve API erişimleri system_logs tablosunda kayıt altına alınmalıdır.

Bu şema ve entegrasyon planı, projenin ilerleyen aşamalarında mobil uygulama veya daha fazla kamera eklenmesi durumunda sistemin darboğaz yaşamasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.